

MAPS — Система управления материальным обеспечением работ

Техническое задание на презентацию для руководства

1. Контекст и масштаб задачи

Компания ежегодно выполняет строительно-монтажные и ремонтные работы собственными силами на сумму свыше 30 млрд тенге. Годовая заявка охватывает более 10 000 позиций работ в 10+ филиалах, каждый из которых включает несколько ЛПУ и множество складов.

При таких объёмах управление материальным обеспечением вручную — с помощью Excel и ручной сверки — приводит к системным потерям, которые накапливаются незаметно, но в итоге исчисляются сотнями миллионов тенге ежегодно.

2. Текущие проблемы — почему нужно менять подход

2.1 Нет единой картины обеспечённости

Сегодня никто в компании не может за разумное время ответить на простой вопрос: «Каким работам хватит материалов, а каким — нет, и на сколько именно не хватит?»

Планировщики вручную сверяют таблицы остатков с потребностями по каждому филиалу. Это занимает дни, данные устаревают быстрее, чем успевают быть обработаны.

2.2 Двойное распределение материала

При ручном учёте один и тот же материал может быть «запланирован» сразу на несколько работ. В итоге одна работа получает материал, другая — нет, хотя в плане обе считались обеспеченными. Срыв сроков, претензии, аварийные закупки.

2.3 Аварийные работы ломают всю плановую картину

В процессе выполнения неизбежно появляются аварийные работы, не предусмотренные в начале периода. При добавлении аварийной работы плановая картина распределения материалов устаревает мгновенно, но пересчитать её вручную — занимает дни. Всё это время снабженцы и производственники работают с неактуальными данными.

2.4 Закупают не то и не столько

Из-за отсутствия актуальной картины распределения заявки на закупку формируются с ошибками:

- Закупают то, что уже есть на складе другого филиала

- Не учитывают законтрактованные поставки «в пути»
- Не учитывают фактические списания по уже выполненным объёмам
- Результат: избыточные запасы в одних местах и острый дефицит в других

2.5 Стоимость работ определяется с большой задержкой

Фактическая стоимость выполненных работ с учётом реальных партионных цен материалов сегодня недоступна оперативно. Экономия или перерасход по каждой работе становятся известны постфактум, когда повлиять на ситуацию уже невозможно.

3. Решение — система MAPS

MAPS (Material Allocation & Planning System) — это система автоматического распределения материальных ресурсов на работы в реальном времени.

Система принимает на вход актуальные данные о работах, потребностях, складских остатках, поставках и фактических списаниях — и за секунды выдаёт полную картину:

- что уже обеспечено и из какого источника
- чего не хватает и на сколько
- какова фактическая стоимость покрытия
- что нужно закупить

При изменении любого входного параметра — перерасчёт занимает секунды.

4. Ключевые возможности системы

4.1 Пятислойный алгоритм распределения

Система последовательно учитывает все доступные источники материального покрытия:

Слой	Источник	Что даёт
1	Фактические списания (SAP)	Учёт того, что уже физически на объекте и документально проведено
2	Выдано, но не списано	Учёт материалов, выданных со склада, но ещё не оформленных
3	Складские остатки	Распределение с приоритетом: свой завод → свой филиал → другие филиалы
4	Законтрактованные поставки	Учёт материалов «в пути» (подтверждённые договоры)

Слой	Источник	Что даёт
5	Дефицит	Остаток, который нужно закупить — точная цифра к заявке на закупку

4.2 Приоритизация работ

Система учитывает приоритеты при распределении:

- Аварийные работы — всегда получают материалы первыми, независимо от даты
- По дате начала — чем раньше старт, тем выше приоритет в очереди
- По номеру приоритета — настраиваемый порядок внутри одной даты

При появлении новой аварийной работы достаточно добавить её в систему и нажать «Пересчитать» — алгоритм автоматически перераспределит все материалы с учётом нового приоритета.

4.3 Мгновенный пересчёт при изменении ситуации

Любое изменение обрабатывается за секунды:

- Перенос даты начала работы
- Добавление аварийной работы
- Обновление складских остатков
- Поступление новой партии или подтверждение поставки
- Изменение фактических списаний

Не нужно ждать дней — актуальная картина всегда под рукой.

4.4 Межфилиальный анализ обеспеченности

Система видит материалы на складах всех филиалов. Если у одного филиала дефицит, а у соседнего — избыток того же материала, система явно указывает на эту возможность межфилиального перемещения. Это прямое сокращение ненужных закупок.

4.5 Обеспеченность в стоимостном выражении

Для каждой работы система рассчитывает:

- Стоимость потребности — сколько должно стоить полное обеспечение
- Стоимость покрытия — сколько стоит то, что уже распределено (с учётом реальных партионных цен по ФИФО)
- Стоимость дефицита — в какую сумму обойдётся закупка недостающего
- % обеспеченности — доля покрытия по каждой работе в деньгах

Руководство получает не просто количества, а денежную картину обеспечённости по каждой работе и в целом по филиалу.

4.6 Фактическая стоимость работ и выявление экономии/перерасхода

Система рассчитывает фактическую стоимость каждой работы на основе реальных цен партий (метод ФИФО). Это позволяет:

- Сравнить плановую и фактическую стоимость материальной составляющей работы
- Выявить экономию (если использованы более дешёвые партии)
- Зафиксировать перерасход и его причины
- Формировать аналитику по стоимости работ в разрезе филиалов и периодов

4.7 Точная заявка на закупку

Количество к закупу рассчитывается с учётом всех слоёв покрытия: списаний, склада, поставок в пути. Заявка на закупку формируется автоматически и всегда отражает реальную потребность — без двойного счёта и без избытка.

4.8 Сценарный анализ

Система позволяет смоделировать различные варианты развития событий:

- «Что будет, если перенести сроки этих работ?»
- «Если придёт эта поставка раньше — как изменится обеспечённость?»
- «Как повлияет на распределение добавление аварийной работы?»

Каждый сценарий просчитывается мгновенно и сохраняется для сравнения.

4.9 Интеграция с SAP

Система уже сегодня читает фактические списания из SAP. Это первый шаг к полной интеграции: в перспективе данные по остаткам, поставкам и работам также будут поступать из SAP автоматически, без ручной загрузки файлов.

4.10 Аудиторский след и прозрачность

Каждое решение по распределению задокументировано: какой материал, для какой работы, из какого источника, в каком количестве, по какой цене. Это исключает споры между снабжением и производством и обеспечивает полную прозрачность для внутреннего контроля и аудита.

5. AI-возможности

5.1 Автоматический анализ причин дефицита

Встроенный AI-модуль (на базе Claude от Anthropic) анализирует каждую дефицитную позицию и объясняет на русском языке:

- Почему не хватило материала
- Что покрыло каждый слой и в каком объёме
- Какие склады проверялись и какие остатки на них были
- Рекомендацию по срокам и объёму закупки

Это не просто цифры — это готовое объяснение для руководителя без необходимости разбираться в таблицах.

5.2 Прогнозирование дефицитов

На основе текущей динамики списаний и темпов выполнения работ система может прогнозировать, когда и какие материалы окажутся в дефиците — до того, как это произойдёт.

5.3 Рекомендации по оптимизации распределения

AI анализирует картину в целом и предлагает:

- Какие материалы выгоднее переместить между филиалами, а не закупать
- Какие работы можно начать раньше при текущей обеспечённости
- Где есть риски срыва сроков из-за нехватки критичных материалов

6. Исходные данные для работы системы

Для полноценного расчёта распределения система использует следующие входные данные:

Источник	Содержание	Откуда берётся
Перечень работ	Коды, наименования, сроки начала/окончания, приоритеты, филиал, завод	Производственный план / SAP
Потребности в материалах	Какой материал нужен для каждой работы, в каком количестве	Отдел снабжения / SAP
Аварийные работы	Работы с наивысшим приоритетом, добавляемые в ходе периода	Производство / диспетчерская
Складские остатки	Партии материалов на складах: количество, цена, дата поступления, склад	SAP / складской учёт
Законтрактованные поставки	Материалы в пути: договор, поставщик, количество, ожидаемая дата	Отдел снабжения / SAP
Фактические списания	Что уже проведено документально на работы в SAP	SAP (автоматически)
Выдано не списано	Что физически выдано со склада, но документ ещё не проведён	Кладовщики / SAP

О формате данных: На этапе опытной эксплуатации данные загружаются в системе в формате Excel. Конечные форматы реальных выгрузок могут отличаться от тестовых — это решается настройкой маппинга колонок при развёртывании на реальных данных. В перспективе — прямой обмен данными с SAP.

7. Результаты работы системы

7.1 Excel-отчёт (7 листов)

Лист	Содержание
Распределение	Полная таблица: каждая работа, каждый материал, источник покрытия, количество, стоимость
Движение склада	Детализация по партиям: что взято, откуда, по какой цене
Остатки складов	Что осталось на каждом складе после распределения
Возможное перемещение	Материалы в дефиците у одного филиала, доступные у другого
Обеспеченность	По каждой работе: стоимость потребности, покрытия, дефицита, % обеспечённости
В пути	Поставки, которые распределены на конкретные работы в этой сессии
Не распред. в пути	Поставки с остатком — что в пути, но не нашло своей работы

7.2 Веб-дашборд в реальном времени

- Сводная статистика по всем работам, материалам, складам
- Запуск перерасчёта одной кнопкой
- Просмотр текущих результатов без выгрузки в Excel
- AI-анализ любой дефицитной позиции по запросу

7.3 Точная заявка на закупку

Автоматически формируемый список дефицитных позиций с количеством и стоимостью — готовая основа для заявки на закупку, исключая двойной счёт.

8. Перспективы развития

8.1 АРМ снабженца

Специализированное автоматизированное рабочее место для сотрудников отдела снабжения через веб-интерфейс:

- Персональная рабочая панель с актуальным дефицитом по закреплённым филиалам
- Формирование и согласование заявок на закупку прямо в системе
- Уведомления при изменении приоритетов или появлении новых аварийных позиций

- История заявок и статусов поставок

8.2 АРМ производителя

Рабочее место для руководителей работ и прорабов:

- Просмотр обеспечённости своих работ в реальном времени
- Запрос на изменение приоритета или срока работы с автоматическим пересчётом
- Уведомление о том, когда ожидать материалы
- Подтверждение фактического выполнения и списания

8.3 Полная интеграция с SAP

Автоматический обмен данными без ручной загрузки файлов:

- Остатки и движения склада — в режиме реального времени из SAP
- Фактические списания — автоматически по мере проведения документов
- Поставки и договоры — из модуля закупок SAP

8.4 Расширенная аналитика и отчётность для руководства

- Сводные дашборды по компании в разрезе филиалов
- Динамика обеспечённости во времени
- Рейтинг работ по уровню риска срыва из-за нехватки материалов
- Анализ эффективности использования складских запасов

8.5 Оптимизация распределения (следующий уровень)

- Автоматические рекомендации по межфилиальным перемещениям
- Оптимальное планирование закупок с учётом сроков поставок
- Анализ критического пути выполнения работ

9. Ожидаемый эффект

Направление	Текущая ситуация	С MAPS
Время формирования картины обеспечённости	Дни	Секунды
Точность заявки на закупку	Ошибки из-за двойного счёта, неучтённых поставок и остатков	Точный расчёт с учётом всех источников
Реакция на аварийные работы	Перепланирование вручную, дни	Мгновенный пересчёт приоритетов
Межфилиальное перемещение	Не анализируется систематически	Автоматическая подсказка при каждом расчёте
Стоимость работ	Недоступна оперативно	Рассчитывается при каждом распределении

Направление	Текущая ситуация	С MAPS
Прозрачность для контроля	Сложно восстановить кто что и когда	Полный аудиторский след

10. Требования к развёртыванию

- Веб-интерфейс, доступный с любого устройства через браузер — без установки ПО на рабочие места
- Централизованное хранение данных с разграничением доступа по филиалам
- Возможность работы в защищённой корпоративной сети
- Поддержка одновременной работы нескольких пользователей